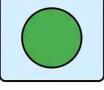
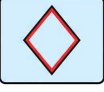
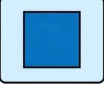


1. 활동 지도안 (3~4/32차시)

개 요	성취기준	[6실인공지능01-01] 생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 판별 기준에 따라 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 구분한다. 연계 성취기준: [6실05-05]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 공동체 역량
	핵심 기능	① 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기 ② 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 ③ 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙표대로 카드 분류하기 ④ 예시 카드를 웹캠으로 찍어 이미지 분류 모델을 학습시키고 카드 분류해 보기 ⑤ 세 방식의 결과를 비교하고 AI가 도움 일·곤란할 일 쓰기
	가치 태도	인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세 예시에서 찾은 규칙이 치우칠 수 있음을 살펴보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		같은 카드를 규칙 기반 방식(규칙표)과 학습시킨 AI 모델로 분류해 비교하고 AI가 주는 도움 알아보기
학습 문제		같은 카드를 규칙표(규칙 기반 방식)와 학습시킨 AI 모델로 분류해 새 카드에서 달라지는 점을 찾고, AI가 우리 학교에 주는 도움을 알아봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
3	도입	8분	◎ 동기 유발 - 학급문고에 새 책을 꽂을 때 정리표를 쓴 경험 말하기 - 정리표에 없는 책은 어떻게 꽂았는지 이야기 나누기 - 첫 의뢰: 사서 선생님의 의뢰 편지 읽기 - 섞여 들어온 도서 스티커 카드를 두 상자로 나눌 분류 도우미가 필요함을 알기 - 오늘 미션: 규칙표와 학습시킨 AI 모델로 분류 도우미 만들어 비교하기  책 읽는 즐거움 [사진 1] -도입 상황 그림 ◎ 학습문제 제시 - 같은 카드를 규칙표(규칙 기반 방식)와 학습시킨 AI 모델로 분류해 새 카드에서 달라지는 점을 찾고, AI가 우리 학교에 주는 도움을 알아봅시다.	☆ 필기구 ★ 카드 판정 활동지, 의뢰 편지, [도입] 상황 그림 △ 의뢰 편지에 학교 선생님 이름을 빌려 쓸 때는 미리 허락을 받는다. △ 앞 차시의 사례 분류는 다시 하지 않는다. △ 활동지 배부 시간을 도입 시간에 포함한다.
3	전개	32분	◎ 활동1. 규칙표 로봇 되어 카드 분류하기 (10분) - 모둠에서 규칙표 로봇과 카드 내는 사람 정하기	☆ 필기구, 모둠 노트북(웹캠), 흰 종이

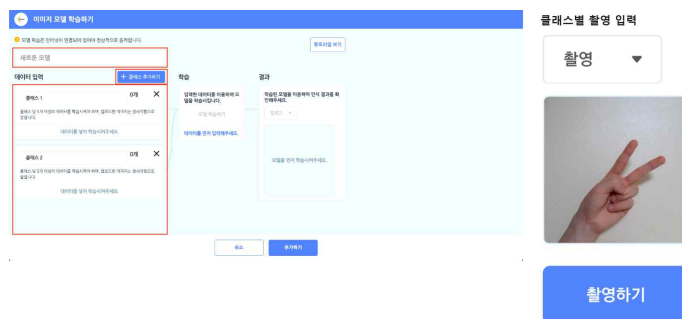
- 로봇은 규칙표 여섯 줄만 보고 판정 카드 네 장을 상자에 넣기
- 규칙표에 없는 모습이면 로봇은 '표에 없음'이라고 말하기
- 역할을 바꾸어 한 번 더 하고 결과가 같은지 확인하기
- 누가 해도 결과가 같다는 점을 활동지에 한 줄 적기
- 규칙표는 사서 선생님이 책을 분류하는 지식을 규칙으로 옮긴 것임을 알기

카드 분류 규칙			판정할 카드	
번호	카드 모습	보낼 상자		
1.		파란색 정사각형 상자	A	
2.		주황색 테두리 삼각형 상자	B	
3.		초록색 동그라미 상자	C	
4.		노란색 테두리 별 상자	D	
5.		보라색 직사각형 상자		
6.		빨간색 테두리 마름모 상자		

[사진 2] -규칙표와 판정 카드

◎ 활동2. 웹캠으로 찍어 AI 모델 학습시키기 (22분)

- 예시 카드 열 장을 살피 두 상자로 나누는 규칙 한 문장 적기
- 엔트리 인공지능 모델 학습 메뉴에서 이미지 분류 모델 새로 만들기
- 클래스 이름을 '가 상자', '나 상자'로 정하기
- 촬영 기능으로 예시 카드를 웹캠에 비추어 클래스마다 다섯 장씩 찍기
- 카드 방향과 거리를 조금씩 바꾸어 가며 찍기
- 모델을 학습시킨 뒤 판정 카드 네 장을 비추어 결과와 확신 %(신뢰도) 적기
- 규칙표 결과와 내 규칙, 모델 결과를 한 줄에 나란히 적기



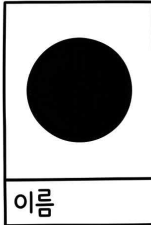
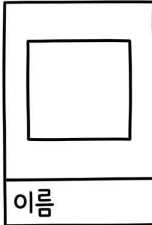
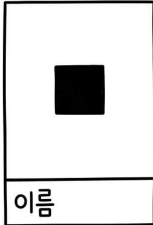
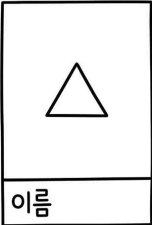
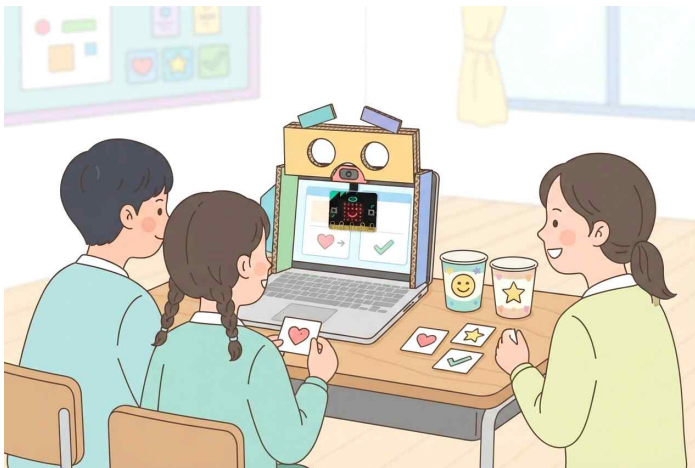
[사진 4] -엔트리 이미지 모델 학습하기 화면(출처: 엔트리 공식 문서)

★ 카드 판정 활동지, 예시 카드 열 장·판정 카드 네 장, 엔트리 모델 학습 화면
 △ 예시 카드를 나눈 규칙은 알려 주지 않고 학생이 적은 그대로 둔다.
 △ 웹캠에 얼굴이 찍히지 않게 카드만 비추고, 얼굴이 찍힌 사진은 바로 지운다.
 △ 수업 전 엔트리의 실제 블록·메뉴 이름을 확인한다.
 △ 기기 한 대로 할 때: 교사 기기 한 대로 모델을 학습시킨다.
 △ 이때 모둠은 카드 준비와 분류 시험을 맡아 차례로 비춘다.
 △ 기기가 모자라거나 학습 과정이 어려운 학급은 이 방법을 기본으로 한다.
 △ 데이터 학습은 17~26차시에서 다시 깊게 다루므로 여기서는 첫 경험에 그친다.
 △ 촬영이 어려운 학생에게는 학습 순서를 그림으로 적은 도움 카드를 준다.

◎ 활동3. 새 카드로 세 방식 비교하기 (16분)

- 새 카드 네 장이 규칙표에 없음을 확인하기
- 같은 카드를 내 규칙과 우리 모델로 분류해 기록표에

☆ 필기구, 모둠 노트북, 재료 창고(골판지·종이컵·색

		적기 - 표에 없는 카드에도 모델이 답을 내는지와 확신 % (신뢰도) 적기 - 짝과 결과가 다른 카드에 표시하고 까닭 적기  이름  이름  이름  이름 [사진 3] -새 카드 네 장 - 실제 규칙(안이 칠해졌는지만 봄)을 듣고 내 규칙·모델과 비교하기 - 한쪽 상자 예시에 동그라미가 없던 점을 찾아 적기 - 도전: 동그라미 예시 두 장을 더 찍어 다시 학습시키고 결과 비교하기 ◎ 활동4. 첫 의뢰 전달: 분류 도우미 1.0 (16분) - 재료 창고에서 골판지·종이컵·색지를 골라 오기 - 골판지 띠로 웹캠 둘레에 걸치는 도우미 얼굴 틀 만들기 - 종이컵으로 ‘가 상자’·‘나 상자’ 판정함 두 개 만들기 - 전달 카드에 우리 학교에서 AI가 도울 일·곤란할 일 한 가지씩 쓰기 - 예시가 치우치면 곤란해질 사람과 더 모을 예시 적기 - 개발 일지에 도우미 1.0에서 고칠 점 한 가지 적기  [사진 5] -도우미 얼굴 틀과 판정함 (AI 생성 삽화) ◎ 배운 내용 정리 및 의뢰 해결 보고 (6분) - 두 모듬이 짝을 지어 서로의 도우미에 새 카드 한 장씩 지), 가위, 테이프 ★ 새 카드 활동지, 새 카드표, 전달 카드와 개발 일지 △ 실제 규칙은 기록을 모두 끝낸 뒤 알려 주고, 분류 결과가 달라도 틀렸다고 하지 않는다. △ 모델이 답을 냈다고 맞은 것은 아니므로 확신 % (신뢰도)와 실제 규칙을 함께 보게 한다. △ 글루건은 교사가 붙여 주고, 얼굴 틀이 웹캠·통풍구를 가리지 않게 한다. △ 꾸미기 솜씨는 평가하지 않는다. △ 빨리 끝낸 모듬은 다른 모듬 모델에 새 카드를 비추어 비교하게 한다.		
4	정리	8분	◎ 배운 내용 정리 및 의뢰 해결 보고 (6분) - 두 모듬이 짝을 지어 서로의 도우미에 새 카드 한 장씩	★ 새 카드 활동지, 전달 카드

			비추어 보기 - 규칙표에 없는 새 카드에서 두 방식이 어떻게 달랐는지 적기 - 사서 선생님께 드릴 보고: 잘 분류하는 카드와 조심할 카드 한 줄씩 쓰기 - 판별 기준으로 볼 때 규칙표(규칙 기반)와 우리 모델(데이터로 배움)을 비교해 쓰기 - 예시에서 찾은 규칙이 치우칠 수 있는 까닭 한 줄 적기 ◎ 다음 의뢰 예고 (2분) - 돌봄교실 선생님의 의뢰 알기: 눈과 귀가 생긴 인사 도우미 만들기 - 도우미 1.0을 보관대에 두고 활동지 두 장을 정리해 제출하기	△ ‘모델이 생각했다’고 말하면 ‘예시의 공통점으로 분류했다’로 바꾸어 말하게 한다. △ 규칙표로 분류하는 것은 사람의 판단 지식을 규칙으로 옮긴 규칙 기반 방식이고, 모델은 예시(데이터)로 배운 방식임을 구분해 말한다. △ 1~2차시 소음 신호등(정해진 규칙대로 반응만 하는 기계, 인공지능 아님)과 규칙표(사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 방식)는 서로 다른 개념임을 알려 준다. △ AI 판별 기준: 사람이 판단하던 일(가르기·알아보기·안 내하기 등)을 사람의 지식을 규칙으로 옮기거나 데이터로 배워 대신하면 인공지능, 정해진 동작만 되풀이하면 인공지능이 아니다. △ 쓰기가 어려운 학생은 말로 확인하고 도운 사실을 적는다. △ 결석·미제출 학생은 따로 적고 보충 확인 시점을 정한다.
--	--	--	--	---

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 방식과 데이터로 배운 방식의 비교	같은 카드를 규칙 기반 방식(규칙표)과 학습시킨 모델로 분류해, 새 카드에서 결과가 달라지는 까닭을 설명하고 우리 학교에서 AI가 도울 일과 곤란할 일을 근거를 들어 쓸 수 있는가?	매우 잘함	규칙표·내 규칙·모델의 분류 결과를 판정 카드와 새 카드 모두에 기록하고, 규칙표는 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 방식이라 표에 없는 카드를 분류하지 못하지만 모델은 예시(데이터)의 공통점에 따라 답을 낸다는 점을 자기 기록과 확신 %(신뢰도)를 들어 설명한다. 예시에 동그라미가 없어 치우친 지점을 찾고, 전달 카드에 우리 학교에서 AI가 도울 일·곤란할 일·더 모을 예시를 근거와 함께 쓴다.	활동지 분석 산출물(모델· 전달 카드) 확인 구술 확인 관찰
		잘함	세 방식의 분류 결과를 대부분 기록하고 새 카드에서 결과가 달라진 점을 찾아 까닭을 한 문장으로 쓴다. 전달 카드에 도움과 곤란함을 각각 근거를 들어 쓴다.	
		보통	분류 결과는 기록하나 달라진 까닭을 ‘표에 없어서’ 수준으로만 설명하거나, 전달 카드의 도움과 곤란함 가운데 한쪽만 근거를 들어 쓴다.	
		노력요 함	교사가 규칙표를 한 줄씩 가리키며 설명하고 모델 결과 화면을 함께 읽어 준 뒤에도 방식별 분류 결과를 나누어 기록하거나 결과가 달라진 지점을 찾는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 모둠 모델의 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않으며, 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	